

Corrigé détaillé du sujet type n°15

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. Forme quadratique $q(x, y, z) = x(x - 4y + 4z) + 2yz = x^2 - 4xy + 4xz + 2yz$.

La matrice symétrique associée a pour coefficients diagonaux les coefficients des carrés et pour coefficients non diagonaux la moitié des coefficients des termes rectangles :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad q(X) = {}^t X A X.$$

(a) Signature.

Méthode de Gauss. On regroupe les termes en x : $x^2 - 4xy + 4xz = (x - 2y + 2z)^2 - (2y - 2z)^2$. Donc

$$q = (x - 2y + 2z)^2 - 4y^2 + 8yz - 4z^2 + 2yz = (x - 2y + 2z)^2 - 4y^2 + 10yz - 4z^2.$$

Puis on regroupe les termes en y : $-4y^2 + 10yz = -4\left(y^2 - \frac{5}{2}yz\right) = -4\left(y - \frac{5}{4}z\right)^2 + \frac{25}{4}z^2$.

Ainsi

$$q(x, y, z) = (x - 2y + 2z)^2 - 4\left(y - \frac{5}{4}z\right)^2 + \frac{9}{4}z^2.$$

Les trois formes linéaires $x - 2y + 2z$, $y - \frac{5}{4}z$, z sont indépendantes (système triangulaire). On compte deux coefficients positifs et un négatif : la signature est $\boxed{(2, 1)}$; q est non dégénérée ($\text{rg } q = 3$).

Méthode des mineurs principaux emboîtés.

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 4 = -4,$$

$$\Delta_3 = \det A = 1(0 - 1) + 2(0 - 2) + 2(-2 - 0) = -9.$$

Lorsque tous les Δ_k sont non nuls, le nombre de valeurs propres négatives de A est égal

au nombre de changements de signe dans la suite $(\Delta_0 = 1, \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3) = (1, 1, -4, -9)$ (méthode de Jacobi). Il y a un seul changement de signe (entre 1 et -4) : une valeur propre négative et deux positives. La signature est bien $(2, 1)$.

(Vérification : les valeurs propres de A sont 3, 1 et -3 , et le produit des coefficients de Gauss $1 \times (-4) \times \frac{9}{4} = -9 = \det A$.)

(b) Factorisation QR de A (Q orthogonale, R triangulaire supérieure à diagonale positive), par le procédé de Gram-Schmidt appliqué aux colonnes

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- $\|a_1\| = \sqrt{1+4+4} = 3$, $q_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $r_{11} = 3$.
- $r_{12} = \langle a_2, q_1 \rangle = \frac{1}{3}(-2+0+2) = 0$: a_2 est déjà orthogonal à q_1 . $r_{22} = \|a_2\| = \sqrt{5}$,
 $q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- $r_{13} = \langle a_3, q_1 \rangle = \frac{1}{3}(2-2+0) = 0$ et $r_{23} = \langle a_3, q_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(-4+0+0) = -\frac{4}{\sqrt{5}}$. Alors

$$b_3 = a_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ 1 \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad r_{33} = \|b_3\| = \sqrt{\frac{4+25+16}{25}} = \frac{3}{\sqrt{5}},$$

$$q_3 = \frac{b_3}{\|b_3\|} = \frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} & -\frac{4}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

et $A = QR$. (Vérification : $\det R = 9$, $\det Q = -1$, et $\det A = -9$; la troisième colonne de QR vaut $-\frac{4}{\sqrt{5}}q_2 + \frac{3}{\sqrt{5}}q_3 = \frac{4}{5}(2, 0, -1) + \frac{1}{5}(2, 5, 4) = (2, 1, 0) = a_3$.)

2.(a) Nature des séries.

$\sum \frac{(n+2)^n}{n^{n+2}}$. On écrit

$$a_n = \frac{(n+2)^n}{n^n} \cdot \frac{1}{n^2} = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \frac{1}{n^2}, \quad \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^{n \ln(1+2/n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^2.$$

Donc $a_n \sim \frac{e^2}{n^2}$, terme général positif d'une série de Riemann convergente ($2 > 1$) : **la série converge**.

Remarque. La règle de d'Alembert ne conclut pas ici : $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1$ (et non 0).

$\sum \frac{\sqrt{5n+1}}{n!}$. Termes positifs et

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{5n+6}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{\sqrt{5n+1}} = \frac{1}{n+1} \sqrt{\frac{5n+6}{5n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1.$$

D'après la règle de d'Alembert, **la série converge**.

(b) **Rayon de convergence de** $\sum \frac{3^n(n+7)^3}{7^{n+3}} x^n$.

Avec $c_n = \frac{3^n(n+7)^3}{7^{n+3}} > 0$:

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{3}{7} \left(\frac{n+8}{n+7}\right)^3 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{7}.$$

D'après la règle de d'Alembert, $\boxed{R = \frac{7}{3}}$.

3. $f(x, y) = \frac{2\sqrt{x} + 3\sqrt{y}}{3x^2 + xy + 2y^2}$ sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$.

(a) **Homogénéité.** Pour $\lambda > 0$:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\sqrt{\lambda}(2\sqrt{x} + 3\sqrt{y})}{\lambda^2(3x^2 + xy + 2y^2)} = \lambda^{-3/2} f(x, y).$$

f est positivement homogène de degré $\boxed{\alpha = -\frac{3}{2}}$.

(b) **Degré de** $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^3$. En dérivant $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^\alpha f(x, y)$ par rapport à x : $\lambda \frac{\partial f}{\partial x}(\lambda x, \lambda y) = \lambda^\alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ est homogène de degré $\alpha - 1$. De même $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ est homogène de degré $\alpha - 2 = -\frac{7}{2}$, et son cube est homogène de degré $3 \times \left(-\frac{7}{2}\right) = \boxed{-\frac{21}{2}}$.

(c) Calcul de $\frac{x^2}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{2xy}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y^2}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

Formule d'Euler. Si f est homogène de degré α et de classe C^1 , alors $xf'_x + yf'_y = \alpha f$ (on dérive $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^\alpha f(x, y)$ par rapport à λ puis on fait $\lambda = 1$).

Ordre 2. On applique Euler à f'_x et f'_y , homogènes de degré $\alpha - 1$:

$$xf''_{xx} + yf''_{xy} = (\alpha - 1)f'_x, \quad xf''_{yx} + yf''_{yy} = (\alpha - 1)f'_y.$$

En multipliant la première par x , la seconde par y , en additionnant et en utilisant le théorème de Schwarz ($f''_{xy} = f''_{yx}$) :

$$x^2 f''_{xx} + 2xy f''_{xy} + y^2 f''_{yy} = (\alpha - 1)(xf'_x + yf'_y) = \alpha(\alpha - 1)f.$$

Comme $f > 0$:

$$\frac{x^2}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{2xy}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y^2}{f} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \alpha(\alpha - 1) = \left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right) = \boxed{\frac{15}{4}}.$$

Exercice 2

(1)(a) **Loi de X .** Les 4 appels sont indépendants et chacun est en retard avec la probabilité $p = 0,25$: X compte le nombre de « succès » dans 4 épreuves de Bernoulli indépendantes, donc $X \sim \mathcal{B}(4; 0,25)$:

$$P(X = k) = C_4^k (0,25)^k (0,75)^{4-k}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	$\frac{81}{256} \approx 0,3164$	$\frac{108}{256} \approx 0,4219$	$\frac{54}{256} \approx 0,2109$	$\frac{12}{256} \approx 0,0469$	$\frac{1}{256} \approx 0,0039$

$$E(X) = np = 4 \times 0,25 = \boxed{1} \quad \text{et} \quad V(X) = np(1-p) = 4 \times 0,25 \times 0,75 = \boxed{0,75}.$$

$$(b) P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{81}{256} = \frac{175}{256} \approx \boxed{0,6836}.$$

(2)(a) **Loi conditionnelle.** Sachant $Y = n$, il y a n appels, chacun en retard avec la probabilité $p = 0,25$ indépendamment : sachant $Y = n$, Z suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$:

$$P(Z = k \mid Y = n) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{si } 0 \leq k \leq n, \quad P(Z = k \mid Y = n) = 0 \quad \text{si } k > n.$$

(b) **Loi du couple.** Avec $P(Y = n) = e^{-m} \frac{m^n}{n!}$, pour $0 \leq k \leq n$:

$$\begin{aligned} P(Z = k, Y = n) &= P(Z = k \mid Y = n) P(Y = n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} e^{-m} \frac{m^n}{n!} \\ &= e^{-m} \frac{(mp)^k (m(1-p))^{n-k}}{k!(n-k)!}. \end{aligned}$$

(c) **Loi de Z .** Par la formule des probabilités totales (système complet $\{Y = n\}_{n \in \mathbb{N}}$) :

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{n=k}^{+\infty} P(Z = k, Y = n) = e^{-m} \frac{(mp)^k}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{(m(1-p))^{n-k}}{(n-k)!} \\ &=_{j=n-k} e^{-m} \frac{(mp)^k}{k!} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(m(1-p))^j}{j!}. \end{aligned}$$

La dernière somme est le développement en série de l'exponentielle : $\sum_{j \geq 0} \frac{t^j}{j!} = e^t$ pour tout réel t . Donc

$$P(Z = k) = e^{-m} \frac{(mp)^k}{k!} e^{m(1-p)} = e^{-mp} \frac{(mp)^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Z suit la loi de Poisson de paramètre $mp = 0,25m$.

(3) **Loi de U .** U est le rang du premier appel traité en retard dans une suite d'appels indépendants, chacun en retard avec la probabilité $p = 0,25$: U suit la loi géométrique de paramètre $p = 0,25$ sur $\mathbb{N}^*$:

$$P(U = k) = (1-p)^{k-1} p = 0,25 \times 0,75^{k-1}, \quad k \geq 1,$$

(les $k-1$ premiers appels sont à l'heure, le k -ième en retard), et

$$E(U) = \frac{1}{p} = \boxed{4}.$$

En moyenne, le premier retard survient au 4^e appel.

Exercice 3

$$f(x) = \int_x^{2x} \frac{du}{u + \sin u}, \quad x \neq 0.$$

1.a) Existence. Pour $u \neq 0$, $|\sin u| < |u|$, donc $u + \sin u$ a le signe de u et ne s'annule qu'en $u = 0$. Pour $x \neq 0$, le segment d'extrémités x et $2x$ ne contient pas 0 ; la fonction $u \mapsto \frac{1}{u + \sin u}$ y est continue, donc $f(x)$ existe.

b) Parité. Pour $x \neq 0$, posons $u = -v$ ($du = -dv$) dans $f(-x)$:

$$f(-x) = \int_{-x}^{-2x} \frac{du}{u + \sin u} = \int_x^{2x} \frac{-dv}{-v + \sin(-v)} = \int_x^{2x} \frac{-dv}{-(v + \sin v)} = \int_x^{2x} \frac{dv}{v + \sin v} = f(x).$$

f est paire.

c) Signe. Pour $x > 0$ et $u \in [x, 2x]$, $u + \sin u > 0$, donc $\frac{1}{u + \sin u} > 0$. C'est une fonction continue et strictement positive intégrée sur $[x, 2x]$ avec $x < 2x$: $f(x) > 0$.

2. Dérivée et variations ($x > 0$). Soit F une primitive de $u \mapsto \frac{1}{u + \sin u}$ sur $]0, +\infty[$; $f(x) = F(2x) - F(x)$, donc

$$f'(x) = \frac{2}{2x + \sin 2x} - \frac{1}{x + \sin x} = \frac{2(x + \sin x) - (2x + \sin 2x)}{(x + \sin x)(2x + \sin 2x)} = \frac{2 \sin x - 2 \sin x \cos x}{(x + \sin x)(2x + \sin 2x)},$$

$$f'(x) = \frac{2 \sin x (1 - \cos x)}{(x + \sin x)(2x + \sin 2x)}.$$

Le dénominateur est strictement positif et $1 - \cos x \geq 0$: $f'(x)$ a le signe de $\sin x$ (et s'annule aux points $k\pi$).

- Sur $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ ($k \in \mathbb{N}$), $\sin x \geq 0$: f est croissante.
- Sur $[(2k+1)\pi, (2k+2)\pi]$, $\sin x \leq 0$: f est décroissante.

f n'est donc pas monotone sur $]0, +\infty[$: elle oscille, avec des maxima locaux en $(2k+1)\pi$ et des minima locaux en $2k\pi$ ($k \geq 1$).

3.(a) Encadrements. Pour $u > 1$: $-1 \leq \sin u \leq 1$ donne $0 < u-1 \leq u + \sin u \leq u+1$, donc

$$\frac{1}{u+1} \leq \frac{1}{u + \sin u} \leq \frac{1}{u-1}.$$

Pour $x > 1$, tout $u \in [x, 2x]$ vérifie $u > 1$; en intégrant (bornes dans l'ordre croissant) :

$$\int_x^{2x} \frac{du}{u+1} \leq f(x) \leq \int_x^{2x} \frac{du}{u-1}, \quad \ln \frac{2x+1}{x+1} \leq f(x) \leq \ln \frac{2x-1}{x-1}.$$

(b) Limite en $+\infty$. $\frac{2x+1}{x+1} \rightarrow 2$ et $\frac{2x-1}{x-1} \rightarrow 2$, et $\ln$ est continue en 2 : les deux bornes tendent vers $\ln 2$. Par le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 2.$$

Exercice 4

Rappel (sommes de Riemann). Si g est continue sur $[0, 1]$, alors $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 g$ et $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 g$.

1. En factorisant n^2 au dénominateur :

$$u_n = n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n^2 \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right), \quad g(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

g est continue sur $[0, 1]$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \left[\arctan t \right]_0^1 = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

2. $v_n > 0$ et

$$\ln v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h\left(\frac{k}{n}\right), \quad h(t) = \ln(1+t^2),$$

continue sur $[0, 1]$. Donc $\ln v_n \rightarrow \int_0^1 \ln(1+t^2) dt$. Par parties ($u = \ln(1+t^2)$, $v' = 1$) :

$$\int_0^1 \ln(1+t^2) dt = \left[t \ln(1+t^2) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{2t^2}{1+t^2} dt = \ln 2 - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

Par continuité de l'exponentielle :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e^{\ln 2 - 2 + \pi/2} = 2e^{\frac{\pi}{2} - 2} \approx 1,302}.$$

Remarque. On ne peut pas remplacer $\ln\left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)$ par $\frac{k^2}{n^2}$: le quotient $\frac{k}{n}$ n'est pas petit (il varie entre 0 et 1), et un équivalent ne s'additionne pas de cette façon dans une somme dont le nombre de termes varie. Ce raisonnement conduirait au résultat faux $e^{1/3}$.